GUÍA DE HISTORIAS DE USUARIO, DER Y BACKLOG

Tótem de triaje preventivo

Del análisis funcional al comienzo de la programación



🎯 Propósito

Consolidar el circuito funcional, dejar una numeración definitiva de las historias de usuario, construir un DER coherente con esas historias y transformar el análisis en tareas de programación concretas para equipos de estudiantes.

Versión didáctica | Agosto de 2026

Í

Índice del documento

21 secciones para pasar de la necesidad al código.

- 1. Introducción al proyecto
- 2. Circuito general
- 3. Auditoría y numeración definitiva
- 4. Historias de usuario definitivas
- 5. Módulos funcionales
- 6. Dependencias entre historias
- 7. Reglas de negocio
- 8. Datos necesarios para el sistema
- 9. Identificación de entidades
- 10. Diagrama Entidad-Relación (DER)
- 11. Explicación del DER
- 12. Diccionario de datos
- 13. Relación HU ↔ entidades ↔ CRUD
- 14. De la HU al código
- 15. Arquitectura simplificada
- 16. Backlog de programación
- 17. Dependencias entre tareas
- 18. Distribución por equipos
- 19. Contratos de integración
- 20. Checklist para comenzar a programar
- 21. Glosario

1

Introducción al proyecto

Qué estamos construyendo y cómo leer esta guía.

El proyecto describe un sistema de triaje preventivo con dos recorridos: **atención por guardia** y **circuito completo**. Las historias de usuario indican qué debe hacer el sistema; el DER organiza los datos necesarios; el backlog convierte ese análisis en tareas de programación.

> 💡 **Idea de trabajo**
> Necesidad → Historia de usuario → Datos → Entidades → DER → API/ORM → Tarea de programación → Integración.

¿Qué no define este documento?

- No define umbrales clínicos ni valores médicos de referencia.
- No convierte la clasificación automática en diagnóstico.
- Cuando una regla requiera criterio clínico, queda marcada como pendiente de validación profesional.

Stack de referencia para las prácticas

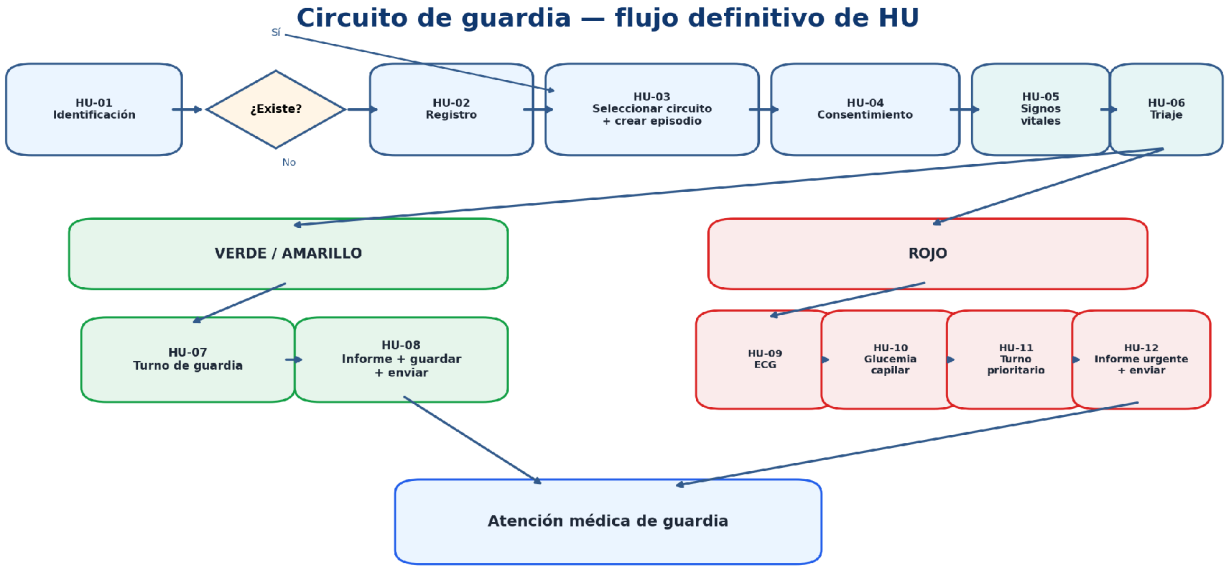
Componente	Tecnología sugerida	Función
Backend	Python + FastAPI	Endpoints y lógica del sistema.
ORM	SQLModel o SQLAlchemy	Modelos, relaciones y acceso a datos.
Base inicial	SQLite	Persistencia simple para desarrollo.
Frontend	HTML/CSS/JS o plantillas	Interfaz del tótem y paneles.
Sensores	ESP32 + JSON	Captura y envío de mediciones.
Informes	Python + PDF	Generación y registro de informes.

2

Circuito general

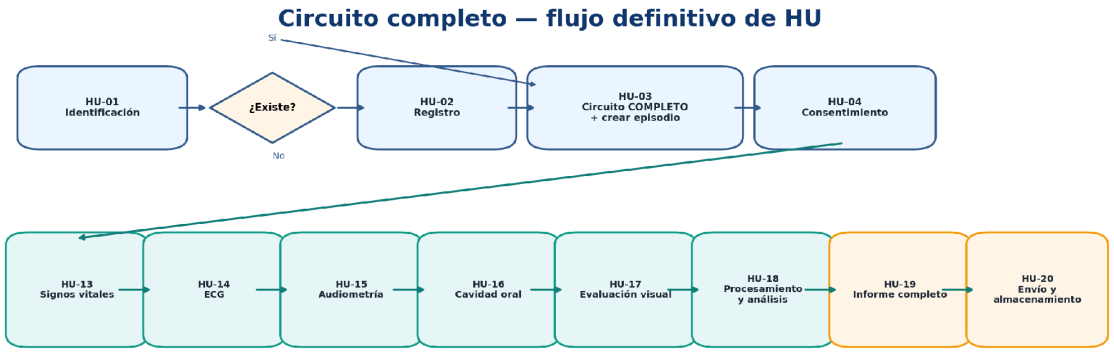
Los dos caminos del sistema y la decisión de triaje.

Circuito de guardia



Flujo definitivo del circuito de guardia con HU actualizadas.

Circuito completo



Flujo definitivo del circuito completo con HU actualizadas.

> ⚠ **Regla clínica de seguridad**
> El sistema prioriza y organiza el circuito. No realiza diagnóstico médico. Los umbrales y criterios clínicos no incluidos en la documentación quedan pendientes de validación funcional o clínica.

3

Auditoría y numeración definitiva

Resultado de la revisión funcional antes del DER.

Resultado de la auditoría

Control	Resultado
Numeración	20 historias definitivas: HU-01 a HU-20, correlativas y únicas.
Duplicaciones	No se eliminan HU-05/HU-13 ni HU-09/HU-14: representan el mismo tipo técnico de medición/estudio en circuitos diferentes; la implementación debe reutilizar servicios.
Corrección de secuencia	HU-03 crea el episodio después de elegir el circuito; HU-04 registra el consentimiento dentro de ese episodio.
Guardia verde/amarilla	HU-05 → HU-06 → HU-07 → HU-08.
Circuito rojo	HU-05 → HU-06 → HU-09 → HU-10 → HU-11 → HU-12.
Circuito completo	HU-13 → HU-14 → HU-15 → HU-16 → HU-17 → HU-18 → HU-19 → HU-20.
Trazabilidad/seguridad	Se documentan como requisitos técnicos transversales RT-01 y RT-02 para no duplicar historias clínicas.

Requisitos técnicos transversales

ID	Requisito	Motivo
RT-01	Autenticación y permisos por rol.	Profesionales y administradores necesitan accesos diferenciados.
RT-02	Auditoría y trazabilidad de operaciones críticas.	Debe poder saberse quién hizo qué, cuándo y con qué resultado.
RT-03	Persistencia e integridad.	Los datos de un episodio no deben quedar huérfanos ni perder relaciones.
RT-04	Manejo de fallas técnicas.	Sensores, archivos, conectividad y envíos deben registrar estados de error sin inventar resultados.

4

Historias de usuario definitivas

Ficha didáctica de cada funcionalidad.

📘 Cómo leer cada ficha

Actor = quién interviene. Historia = necesidad. Entradas = datos que recibe. Salidas = resultado. Criterios = cómo comprobamos que funciona. Persistencia = qué queda guardado.

HU-01	Identificación del paciente
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero identificarme en el tótem mediante mi DNI para que el sistema reconozca mi registro antes de iniciar una atención.*
💡 ¿Qué significa?	El sistema necesita saber quién está utilizando el tótem antes de crear un episodio o guardar información de salud.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Solicitar el DNI. • Buscar si el paciente ya existe. • Mostrar los datos encontrados para confirmarlos. • Si no existe, indicar que debe realizarse HU-02 Registro.
📥 Datos de entrada	DNI
📤 Datos de salida	Paciente identificado o necesidad de registro detectada.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un DNI registrado, cuando el paciente se identifica, entonces el sistema recupera sus datos. • Dado un DNI no registrado, cuando se consulta, entonces el sistema informa que debe realizarse el registro antes de continuar.
🔗 Historias relacionadas	Si el paciente existe, continúa con HU-03. Si no existe, continúa con HU-02 y luego HU-03.
💾 Datos a almacenar	Consulta de Paciente por DNI. No crea datos clínicos. La búsqueda puede generar registro de auditoría.

HU-02	Registro del paciente
👤 **Actor**	Paciente
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente no registrado, quiero cargar mis datos básicos para poder utilizar el tótem y asociar mis futuras atenciones a un único registro.*
💡 **¿Qué significa?**	Si el DNI no existe, el sistema debe crear un registro básico del paciente.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Solicitar datos personales mínimos. • Validar campos obligatorios. • Evitar DNI duplicados. • Guardar el nuevo paciente.
📥 **Datos de entrada**	DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, email o teléfono si corresponde
📤 **Datos de salida**	Nuevo registro de paciente disponible para iniciar la atención.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un DNI inexistente, cuando se completan los datos obligatorios, entonces el sistema crea el paciente. • Dado un DNI ya existente, cuando se intenta registrar nuevamente, entonces el sistema impide el duplicado.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-01. Continúa con HU-03.
💾 **Datos a almacenar**	Paciente: DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y datos de contacto definidos.

HU-03	Selección del circuito e inicio del episodio
👤 **Actor**	Paciente
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente, quiero seleccionar el circuito de atención para que el sistema cree un episodio y habilite el recorrido correspondiente.*
💡 **¿Qué significa?**	Después de identificar al paciente, el sistema necesita saber qué recorrido realizará. Esa elección crea el episodio de atención que agrupará todas las mediciones, estudios, turnos e informes.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Mostrar las opciones Guardia y Circuito completo. • Registrar el circuito elegido. • Crear un nuevo episodio asociado al paciente. • Registrar fecha/hora de inicio y estado inicial.
📥 **Datos de entrada**	id_paciente, tipo_circuito
📤 **Datos de salida**	Episodio de atención creado y asociado al circuito seleccionado.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un paciente identificado, cuando selecciona un circuito válido, entonces el sistema crea un episodio asociado a ese paciente. • Dado un episodio creado, cuando se consulta, entonces informa tipo de circuito, fecha/hora y estado.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-01/HU-02. Continúa con HU-04 y luego con HU-05 o HU-13 según el circuito.
💾 **Datos a almacenar**	EpisodioAtencion: paciente, circuito, fecha/hora de inicio y estado.

HU-04	Consentimiento para continuar la atención
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero conocer y aceptar las condiciones del procedimiento y del uso de mis datos para continuar con las mediciones del episodio.*
💡 ¿Qué significa?	El consentimiento queda registrado dentro del episodio. Si el paciente no acepta, el sistema no debe iniciar las mediciones que requieran esa autorización.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Mostrar el texto vigente del consentimiento. • Permitir aceptar o rechazar. • Registrar la versión, fecha y hora. • Asociar la respuesta al episodio. • Detener el recorrido si no se acepta.
📥 Datos de entrada	id_episodio, version_consentimiento, aceptado
📤 Datos de salida	Consentimiento registrado o episodio detenido/incompleto.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio iniciado, cuando el paciente acepta, entonces el sistema registra la aceptación y habilita el circuito. • Dado un rechazo, cuando el paciente no acepta, entonces el sistema registra la decisión y no inicia las mediciones.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-03. Continúa con HU-05 (Guardia) o HU-13 (Circuito completo).
💾 Datos a almacenar	Consentimiento: episodio, versión, respuesta, fecha/hora y observación opcional.

HU-05	Registro de signos vitales para guardia
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente que solicita atención por guardia, quiero registrar mis signos vitales para que el sistema pueda calcular una prioridad de atención.*
💡 ¿Qué significa?	Es la primera medición del circuito de guardia y aporta los datos que usará el triaje.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Guiar al paciente en cada medición. • Capturar PA, FC, temperatura y SpO2. • Verificar que la lectura sea válida. • Guardar cada valor en el episodio. • Permitir repetir una lectura fallida.
📥 Datos de entrada	presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, SpO2, dispositivo utilizado
📤 Datos de salida	Conjunto de signos vitales válidos y guardados.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio de guardia, cuando se obtienen lecturas válidas, entonces se registran asociadas al episodio. • Dada una falla de sensor, cuando la lectura es inválida, entonces el sistema informa el error y permite repetir.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-04. Continúa con HU-06.
💾 Datos a almacenar	Medicion: episodio, tipo, valor, unidad, fecha/hora, estado de lectura y dispositivo.

HU-06	Clasificación de triaje
👤 **Actor**	Personal de salud / Sistema
🎯 **Historia de usuario**	*Como personal de salud, quiero que el sistema aplique las reglas de triaje validadas a los signos vitales para obtener una prioridad de atención trazable.*
💡 **¿Qué significa?**	El sistema aplica reglas configuradas para ubicar el episodio en verde, amarillo o rojo. No realiza un diagnóstico médico.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Tomar únicamente mediciones válidas. • Aplicar las reglas configuradas. • Guardar la clasificación obtenida. • Registrar qué datos participaron en la decisión.
📥 **Datos de entrada**	signos vitales registrados, reglas de clasificación validadas
📤 **Datos de salida**	Clasificación verde, amarilla o roja.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un conjunto de mediciones válidas, cuando se procesa el triaje, entonces se obtiene y almacena una clasificación. • Dado que faltan datos indispensables, cuando no puede clasificarse, entonces el sistema informa que la evaluación está incompleta.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-05. Verde/amarillo continúa con HU-07; rojo con HU-09.
💾 **Datos a almacenar**	ClasificacionTriaje: episodio, nivel, fecha/hora, versión de reglas y observación.

⚠ **Pendiente de validación clínica**

Esta historia puede requerir criterios, técnicas o condiciones de ejecución definidos por profesionales de la salud. El software no debe inventarlos.

HU-07	Turno de guardia
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente con clasificación verde o amarilla, quiero obtener un turno de guardia para continuar con la atención médica.*
💡 ¿Qué significa?	El sistema genera o gestiona un turno normal o con prioridad según la clasificación obtenida.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Crear un turno. • Asociarlo al episodio. • Registrar prioridad y estado. • Mostrar el identificador del turno.
📥 Datos de entrada	episodio, clasificación, fecha y hora
📤 Datos de salida	Turno de guardia creado y asociado al paciente.
✅ Criterios de aceptación	• Dada una clasificación verde o amarilla, cuando finaliza el triaje, entonces el sistema crea o gestiona un turno. • Cuando el turno se genera, entonces queda asociado al episodio.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-06. Continúa con HU-08.
💾 Datos a almacenar	Turno: episodio, código, prioridad, estado y fecha/hora de generación.

HU-08	Generación, almacenamiento y envío del informe de guardia
👤 Actor	Paciente / Personal de salud
🎯 Historia de usuario	*Como paciente y personal de salud, quiero que el sistema genere, almacene y, cuando corresponda, envíe el informe de guardia para disponer de un registro del episodio.*
💡 ¿Qué significa?	El informe resume lo ocurrido en el episodio y permite que la información acompañe la atención.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Recuperar signos vitales y clasificación. • Generar el informe de guardia. • Guardar el archivo y sus metadatos. • Enviar el informe al canal configurado cuando corresponda. • Registrar el resultado del envío.
📥 Datos de entrada	datos del paciente, mediciones, clasificación, turno
📤 Datos de salida	Informe de guardia generado, almacenado y con estado de envío registrado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio verde o amarillo con turno gestionado, cuando se genera el informe, entonces incluye signos vitales, clasificación, turno y fecha/hora. • Cuando se almacena o envía el informe, entonces el sistema registra el archivo y el estado del envío.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-06 y HU-07. Cierra el circuito verde/amarillo y alimenta el historial.
💾 Datos a almacenar	Informe + EnvioInforme: tipo, archivo, versión, fecha/hora, destinatario/canal y estado de envío.

HU-09	Electrocardiograma en circuito rojo
👤 **Actor**	Personal de salud / Sistema de adquisición
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente con clasificación roja, quiero realizar un ECG para incorporar un estudio complementario al circuito prioritario.*
💡 **¿Qué significa?**	El ECG se activa solo en el camino rojo definido para guardia.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Mostrar instrucciones. • Verificar el dispositivo. • Capturar el registro. • Guardar el estudio y su fecha. • Permitir repetir si falla.
📥 **Datos de entrada**	señal ECG, fecha y hora, dispositivo
📤 **Datos de salida**	ECG registrado dentro del episodio.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dada una clasificación roja, cuando el ECG se realiza correctamente, entonces el sistema guarda el estudio. • Dada una falla de adquisición, cuando el ECG no es válido, entonces se informa el error y se permite repetir.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-06 con resultado rojo. Continúa con HU-10.
💾 **Datos a almacenar**	Estudio: tipo ECG, episodio, dispositivo, archivo/resultado, fecha/hora y estado.

⚠ Pendiente de validación clínica

Esta historia puede requerir criterios, técnicas o condiciones de ejecución definidos por profesionales de la salud. El software no debe inventarlos.

HU-10	Glucemia capilar
👤 Actor	Personal de salud / Sistema de adquisición
🎯 Historia de usuario	*Como paciente con clasificación roja, quiero incorporar una medición de glucemia capilar para completar el circuito prioritario definido.*
💡 ¿Qué significa?	La glucemia capilar forma parte del camino rojo antes de generar el turno urgente.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Registrar la medición. • Asociarla al episodio. • Guardar fecha, hora y dispositivo o método. • Marcar si fue válida o no realizada.
📥 Datos de entrada	valor de glucemia, unidad, fecha y hora
📤 Datos de salida	Resultado de glucemia capilar registrado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio rojo, cuando se obtiene la glucemia, entonces el valor queda asociado al episodio. • Si no puede realizarse, entonces el sistema debe registrar la contingencia sin inventar un resultado.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-09. Continúa con HU-11.
💾 Datos a almacenar	Estudio: tipo GLUCEMIA_CAPILAR, episodio, valor/unidad, dispositivo, fecha/hora y estado.

⚠ Pendiente de validación clínica

Esta historia puede requerir criterios, técnicas o condiciones de ejecución definidos por profesionales de la salud. El software no debe inventarlos.

HU-11	Turno prioritario
👤 Actor	Personal de salud / Sistema
🎯 Historia de usuario	*Como paciente con circuito rojo completo, quiero obtener un turno prioritario para continuar con atención médica urgente.*
💡 ¿Qué significa?	Luego de incorporar los estudios complementarios requeridos, el sistema gestiona una atención con prioridad.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Crear turno prioritario. • Asociar turno al episodio. • Registrar estado y fecha. • Mostrar la prioridad asignada.
📥 Datos de entrada	episodio rojo, ECG, glucemia capilar, clasificación
📤 Datos de salida	Turno prioritario creado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio rojo con estudios registrados, cuando finaliza el circuito, entonces el sistema genera un turno prioritario. • Cuando se genera, entonces la prioridad y el estado quedan almacenados.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-09 y HU-10. Continúa con HU-12.
💾 Datos a almacenar	Turno: prioridad urgente/prioritaria, estado y fecha/hora.

HU-12	Generación, almacenamiento y envío del informe urgente
👤 Actor	Paciente / Personal de salud / Sistema
🎯 Historia de usuario	*Como paciente y personal de salud, quiero que el sistema genere, almacene y, cuando corresponda, envíe el informe del circuito rojo para disponer de la trazabilidad completa de la atención prioritaria.*
💡 ¿Qué significa?	Es el informe más completo del circuito de guardia porque incluye los estudios complementarios del camino rojo.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Recuperar signos vitales, clasificación roja, ECG y glucemia capilar. • Incluir turno prioritario y estados de los estudios. • Generar el informe urgente. • Guardar archivo y metadatos. • Enviar al canal configurado cuando corresponda y registrar el resultado.
📥 Datos de entrada	paciente, episodio, signos vitales, clasificación, ECG, glucemia, turno
📤 Datos de salida	Informe urgente generado, almacenado y con estado de envío registrado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un circuito rojo con ECG y glucemia registrados y turno prioritario gestionado, cuando se genera el informe, entonces contiene la trazabilidad del episodio. • Cuando se almacena o envía, entonces el sistema registra fecha/hora y estado de la operación.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-09, HU-10 y HU-11. Cierra el circuito rojo y alimenta el historial.
💾 Datos a almacenar	Informe + EnvioInforme: archivo, versión, fecha/hora, trazabilidad y estado de envío.

HU-13	Signos vitales del circuito completo
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero registrar mis signos vitales como parte del circuito completo para incorporarlos a una evaluación preventiva ampliada.*
💡 ¿Qué significa?	El circuito completo reutiliza el módulo de mediciones, pero dentro de otro recorrido.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Guiar la medición. • Capturar los valores previstos. • Validar lecturas. • Guardar los resultados en el episodio.
📥 Datos de entrada	signos vitales, dispositivo
📤 Datos de salida	Signos vitales guardados en el circuito completo.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un episodio de circuito completo, cuando se obtienen lecturas válidas, entonces se almacenan en el episodio. • Ante una lectura inválida, entonces el sistema informa y permite repetir.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-04. Continúa con HU-14.
💾 Datos a almacenar	Medicion: mismas estructuras que HU-05, asociadas al episodio de circuito completo.

HU-14	Electrocardiograma del circuito completo
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero realizar un ECG dentro del circuito completo para incorporar el registro a mi evaluación preventiva.*
💡 ¿Qué significa?	El ECG también forma parte del circuito ampliado, aunque aquí no depende de una clasificación roja.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Mostrar instrucciones. • Capturar el ECG. • Guardar el registro. • Registrar fecha, hora y estado.
📥 Datos de entrada	señal ECG, dispositivo
📤 Datos de salida	ECG registrado dentro del circuito completo.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un circuito completo, cuando se realiza el ECG, entonces se guarda asociado al episodio. • Si la adquisición falla, entonces debe registrarse el error y ofrecer repetición.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-13. Continúa con HU-15.
💾 Datos a almacenar	Estudio: tipo ECG, episodio, archivo/resultado, dispositivo, fecha/hora y estado.

HU-15	Audiometría básica
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero realizar una prueba auditiva básica para incorporar sus resultados al circuito preventivo completo.*
💡 ¿Qué significa?	La prueba auditiva agrega otra fuente de información al episodio.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Explicar el procedimiento. • Registrar los resultados. • Guardar el estado de la prueba. • Diferenciar resultados por oído si corresponde.
📥 Datos de entrada	resultado auditivo, oído evaluado si corresponde, fecha y hora
📤 Datos de salida	Resultado de audiometría básica almacenado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un circuito completo, cuando la prueba finaliza, entonces los resultados quedan asociados al episodio. • Si la prueba queda incompleta, entonces el sistema registra ese estado.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-14. Continúa con HU-16.
💾 Datos a almacenar	Estudio: tipo AUDIOMETRIA, resultado, lateralidad si corresponde, fecha/hora y estado.

HU-16	Evaluación de cavidad oral
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero realizar una captura o evaluación básica de cavidad oral para incorporarla al circuito preventivo completo.*
💡 ¿Qué significa?	El sistema registra información visual de la cavidad oral como parte del recorrido. No reemplaza una evaluación odontológica profesional.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Mostrar instrucciones. • Capturar una o más imágenes o resultados previstos. • Validar técnicamente la captura. • Guardar el material asociado al episodio.
📥 Datos de entrada	imagen o resultado de cavidad oral, fecha y hora, dispositivo
📤 Datos de salida	Registro de cavidad oral almacenado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un circuito completo, cuando la captura es válida, entonces se guarda en el episodio. • Si la imagen no cumple condiciones técnicas, entonces el sistema permite repetir.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-15. Continúa con HU-17.
💾 Datos a almacenar	Estudio: tipo CAVIDAD_ORAL, ruta de imagen/archivo, resultado técnico, fecha/hora y estado.

HU-17	Evaluación visual
👤 Actor	Paciente
🎯 Historia de usuario	*Como paciente, quiero realizar una prueba visual básica para incorporar el resultado a mi evaluación preventiva.*
💡 ¿Qué significa?	La prueba visual agrega datos al circuito completo y puede diferenciar ojo derecho e izquierdo si el procedimiento lo requiere.
⚙ ¿Qué debe hacer el sistema?	• Mostrar instrucciones. • Registrar el resultado. • Guardar lado u ojo evaluado si corresponde. • Registrar prueba válida, incompleta o fallida.
📥 Datos de entrada	resultado visual, ojo evaluado si corresponde, fecha y hora
📤 Datos de salida	Resultado de evaluación visual registrado.
✅ Criterios de aceptación	• Dado un circuito completo, cuando la prueba termina correctamente, entonces el resultado se almacena. • Si la prueba no puede completarse, entonces se registra la condición sin inventar resultados.
🔗 Historias relacionadas	Depende de HU-16. Continúa con HU-18.
💾 Datos a almacenar	Estudio: tipo EVALUACION_VISUAL, resultado, ojo/lado si corresponde, fecha/hora y estado.

HU-18	Procesamiento y análisis
👤 **Actor**	Personal de salud / Sistema
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente, quiero que el sistema integre los resultados del circuito completo para generar una valoración preventiva comprensible y trazable.*
💡 **¿Qué significa?**	El sistema reúne mediciones y estudios y aplica la lógica configurada. Cualquier criterio clínico pendiente debe ser validado por profesionales.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Reunir las mediciones y estudios disponibles. • Comprobar datos faltantes. • Ejecutar reglas o análisis configurados. • Guardar resultado y versión del procesamiento. • Mantener trazabilidad de los datos usados.
📥 **Datos de entrada**	signos vitales, ECG, audiometría, cavidad oral, evaluación visual, reglas validadas
📤 **Datos de salida**	Resultado consolidado del procesamiento.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un episodio con datos disponibles, cuando se procesa, entonces el resultado queda vinculado al episodio. • Si faltan datos, entonces el sistema identifica cuáles faltan y no inventa resultados.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-13 a HU-17. Continúa con HU-19.
💾 **Datos a almacenar**	AnalisisEvaluacion: episodio, motor/versión, resumen, fecha/hora y estado.

⚠ Pendiente de validación clínica

Esta historia puede requerir criterios, técnicas o condiciones de ejecución definidos por profesionales de la salud. El software no debe inventarlos.

HU-19	Informe completo
👤 **Actor**	Paciente / Personal de salud
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente y personal de salud, quiero un informe consolidado del circuito completo para consultar todas las mediciones, estudios y resultados obtenidos.*
💡 **¿Qué significa?**	El informe reúne en un solo documento el recorrido realizado durante el episodio.
⚙️ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Incluir datos identificatorios. • Incluir mediciones y estudios realizados. • Incluir resultados del procesamiento. • Indicar pruebas faltantes o fallidas. • Guardar el informe con fecha y tipo.
📥 **Datos de entrada**	episodio completo, mediciones, estudios, resultado de análisis
📤 **Datos de salida**	Informe completo generado y almacenado.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un circuito completo procesado, cuando se genera el informe, entonces incluye los datos disponibles y su estado. • Cuando el informe se genera, entonces queda asociado al episodio.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-18. Continúa con HU-20.
💾 **Datos a almacenar**	Informe: episodio, tipo COMPLETO, archivo, versión, fecha/hora y profesional validador si corresponde.

HU-20	Envío y almacenamiento del informe
👤 **Actor**	Paciente / Sistema
🎯 **Historia de usuario**	*Como paciente, quiero recibir y conservar el informe de mi atención para poder consultarlo posteriormente.*
💡 **¿Qué significa?**	El sistema almacena el informe y, cuando corresponda, lo envía al canal configurado.
⚙ **¿Qué debe hacer el sistema?**	• Guardar el informe. • Registrar fecha de almacenamiento. • Enviar al correo o canal definido si corresponde. • Registrar éxito o error del envío. • Mantener el informe disponible para el historial.
📥 **Datos de entrada**	informe, destinatario o canal, episodio
📤 **Datos de salida**	Informe almacenado y estado de envío registrado.
✅ **Criterios de aceptación**	• Dado un informe generado, cuando se almacena, entonces queda disponible en el historial del episodio. • Cuando se intenta enviar, entonces el sistema registra si el envío fue exitoso o falló.
🔗 **Historias relacionadas**	Depende de HU-19 o de HU-08/HU-12 según el circuito. Se vincula con historial y auditoría.
💾 **Datos a almacenar**	Informe + EnvioInforme: ubicación del archivo, canal, destinatario, fecha/hora, estado y error opcional.

5

Módulos funcionales

Agrupar HU facilita repartir el sistema en partes.

Módulo	Historias	Objetivo
Módulo 1 — Inicio e identificación	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	Identifica al paciente, crea el episodio y registra el consentimiento.
Módulo 2 — Guardia: signos vitales y triaje	HU-05, HU-06	Registra signos vitales y determina la prioridad mediante reglas validadas.
Módulo 3 — Guardia: verde/amarillo	HU-07, HU-08	Gestiona atención por guardia y cierra el episodio con informe.
Módulo 4 — Guardia: circuito rojo	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12	Registra ECG y glucemia capilar antes del turno prioritario y el informe.
Módulo 5 — Circuito completo	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20	Ejecuta el recorrido ampliado, consolida resultados y genera el informe completo.

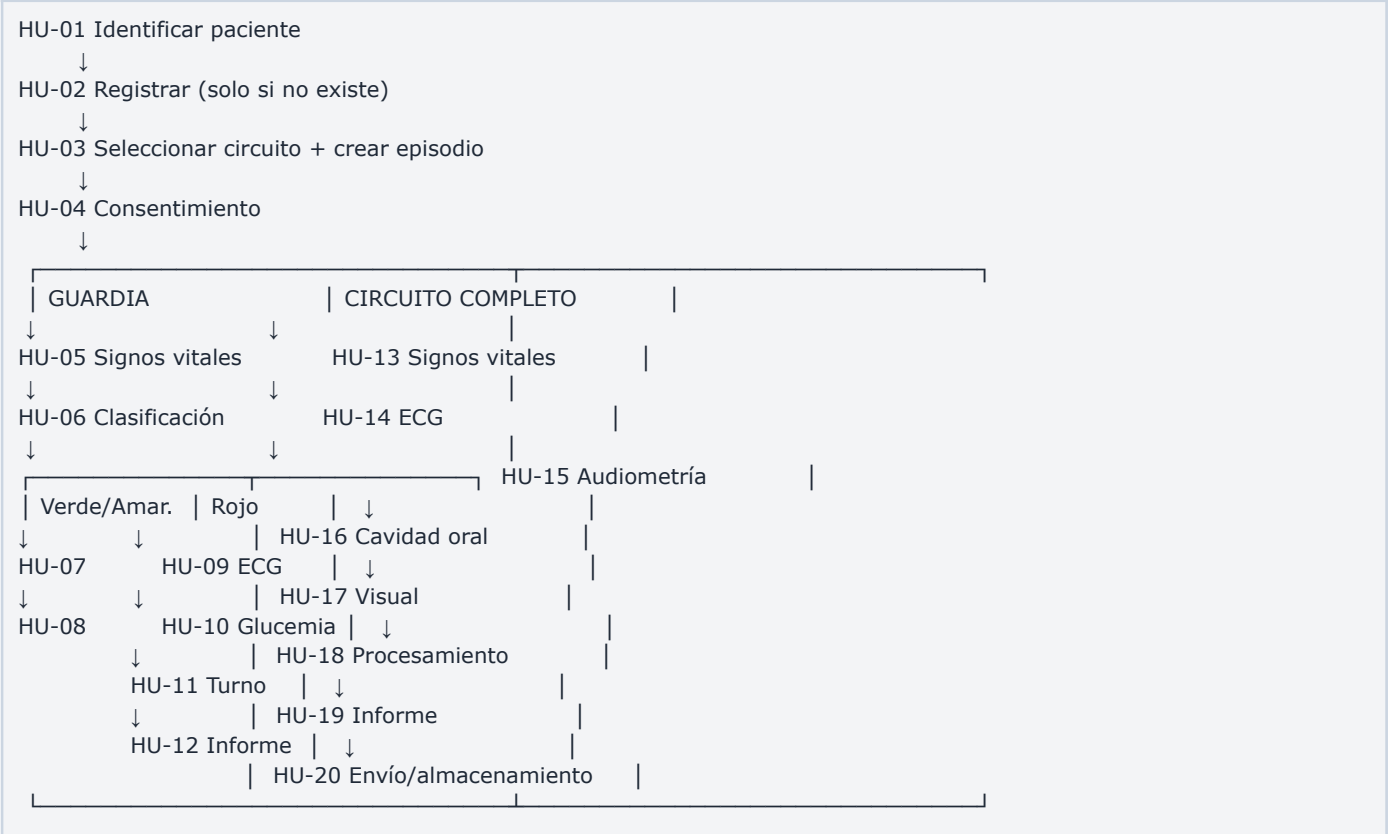
♻ Reutilización técnica

Que dos historias sean distintas no obliga a duplicar código. Por ejemplo, HU-05 y HU-13 pueden usar el mismo servicio de mediciones; HU-09 y HU-14 pueden usar el mismo servicio de estudios ECG.

6

Dependencias entre historias

Qué debe ocurrir antes y qué puede ejecutarse después.



Dependencias clave

- HU-06 depende de mediciones válidas registradas por HU-05.
- HU-11 requiere que HU-09 y HU-10 estén registrados o tengan un estado justificadamente incompleto/fallido según la validación funcional.
- HU-18 consolida resultados generados por HU-13 a HU-17.
- Los informes leen datos persistidos; no deberían depender de valores que existan solo en pantalla o memoria.

7

Reglas de negocio

Decisiones que deben cumplirse en todos los módulos.



ID	Regla
RN-01	Toda medición/estudio debe pertenecer a un episodio y, por medio de este, a un paciente.
RN-02	Guardia: la clasificación se calcula después de registrar signos vitales válidos.
RN-03	Si la clasificación es VERDE o AMARILLO, se gestiona turno de guardia y se genera/almacena el informe.
RN-04	Si la clasificación es ROJA, se registran ECG y glucemia capilar antes del turno prioritario y del informe urgente.
RN-05	Los umbrales y criterios de clasificación deben provenir de reglas validadas; no se definen en este documento.
RN-06	La clasificación es triaje/priorización y no diagnóstico médico.
RN-07	Una lectura inválida no se reemplaza por un valor inventado; se registra el estado y se permite repetir.
RN-08	Los informes se construyen a partir de datos persistidos del episodio.
RN-09	Cada intento de envío de informe queda registrado, incluso si falla.
RN-10	Las acciones clínicas o de validación profesional deben identificar al profesional cuando corresponda.

ID	Regla
RN-11	Las operaciones críticas generan auditoría con usuario/proceso, fecha/hora, entidad, acción y resultado.
RN-12	El circuito completo sigue la secuencia HU-13 a HU-20; si una prueba no puede realizarse, su estado debe quedar registrado.

🔁 Estados propuestos del episodio

INICIADO → EN_MEDICION → CLASIFICADO / EN_ESTUDIOS → EN_ESPERA_TURNO o EN_PROCESAMIENTO → INFORME_GENERADO → FINALIZADO. Los nombres y transiciones exactas quedan pendientes de validación funcional.

8

Datos necesarios para el sistema

De las historias a la persistencia.

Grupo	Datos necesarios	Surgen de
Identificación	DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, contacto.	HU-01, HU-02
Atención	Paciente, circuito, fecha/hora, estado.	HU-03
Consentimiento	Versión, respuesta, fecha/hora.	HU-04
Mediciones	Tipo, valor, unidad, dispositivo, fecha/hora, estado.	HU-05, HU-13
Triaje	Nivel, fecha/hora, versión de reglas, observación.	HU-06
Estudios	Tipo, valor o archivo, resultado, dispositivo, fecha/hora, estado.	HU-09, HU-10, HU-14 a HU-17
Turnos	Código, prioridad, estado, fechas, profesional opcional.	HU-07, HU-11
Análisis	Motor/versión, resumen, estado.	HU-18
Informes	Tipo, archivo, versión, fecha/hora, validador.	HU-08, HU-12, HU-19
Envíos	Destinatario, canal, estado, error, fecha/hora.	HU-08, HU-12, HU-20
Seguridad	Usuario, rol, acción, registro afectado, fecha/hora, resultado.	RT-01, RT-02

🧩 Decisión de diseño

No se crean tablas separadas para cada signo vital ni para cada estudio. Medición almacena distintos tipos de valores; Estudio almacena ECG, glucemia y evaluaciones. Esto reduce duplicación y facilita ampliar el sistema.

9

Identificación de entidades

Qué entidad surge de qué necesidad.

Entidad	Descripción	HU/requisito que la justifica
Paciente	Persona atendida por el sistema.	HU-01, HU-02
EpisodioAtencion	Unidad que agrupa una atención completa de un paciente.	HU-03 y todas las HU posteriores
Consentimiento	Registro de la aceptación o rechazo dentro de un episodio.	HU-04
Dispositivo	Sensor o equipo utilizado para capturar datos.	HU-05, HU-09, HU-10, HU-13 a HU-17
Medicion	Valor individual de un signo vital u otro parámetro medible.	HU-05, HU-13
ClasificacionTriaje	Prioridad de atención generada para el circuito de guardia.	HU-06
Estudio	Registro genérico para ECG, glucemia capilar, audiometría, cavidad oral y evaluación visual.	HU-09, HU-10, HU-14 a HU-17
AnalisisEvaluacion	Resultado de integración/procesamiento del circuito completo.	HU-18
Turno	Turno asociado al episodio de guardia y su prioridad.	HU-07, HU-11
Informe	Documento generado a partir de un episodio.	HU-08, HU-12, HU-19, HU-20
EnvioInforme	Trazabilidad de cada intento de envío de un informe.	HU-08, HU-12, HU-20
UsuarioSistema	Cuenta autenticada con permisos.	RT-01, RT-02
Profesional	Personal de salud que interviene o valida acciones.	HU-06, HU-09, HU-10, HU-18, HU-19 y RT-01
Auditoria	Registro de quién hizo qué, cuándo y con qué resultado.	RT-02 y trazabilidad transversal

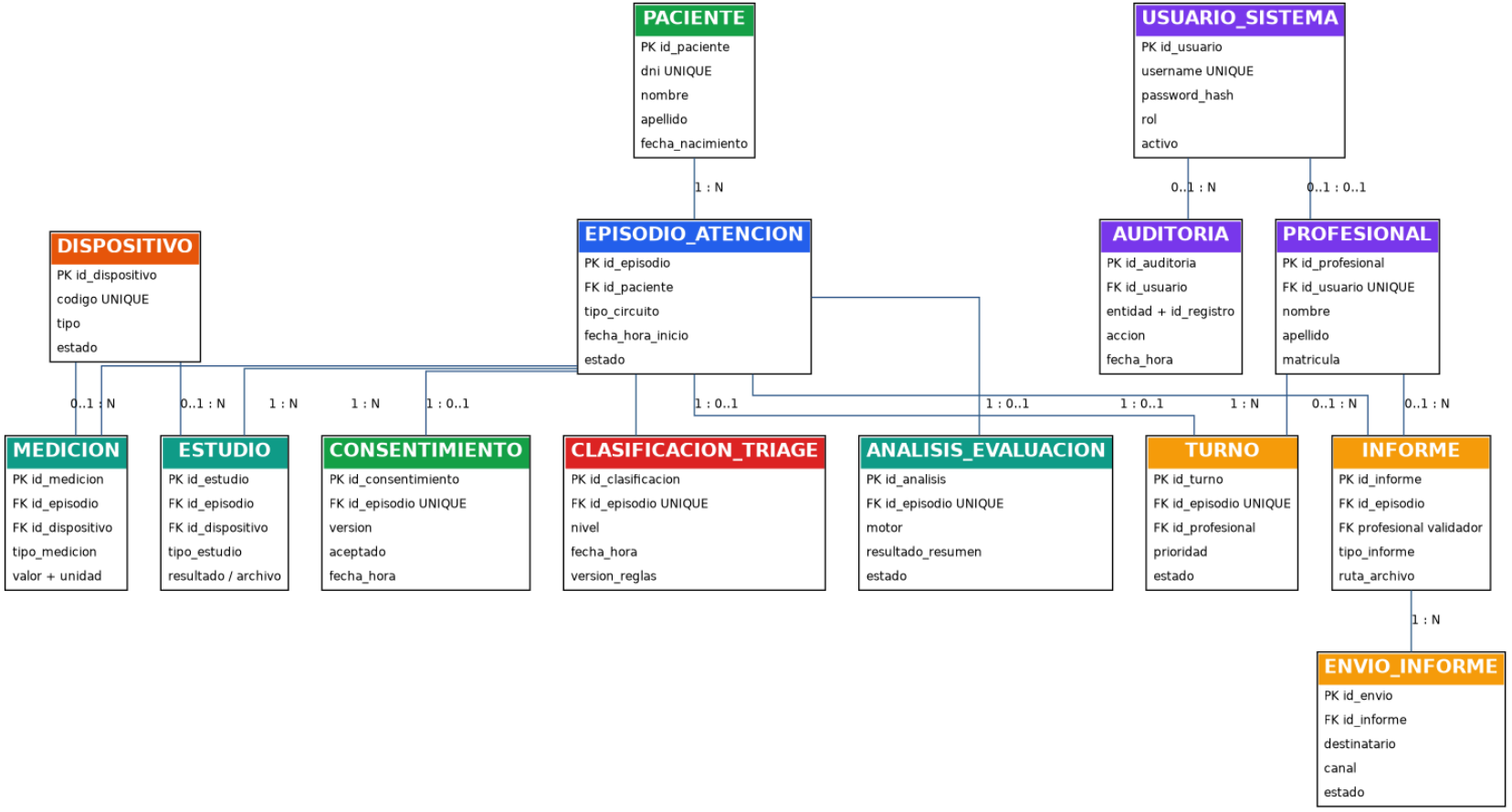
📌 Entidades que NO se crean

Historial no es una tabla: se obtiene consultando los episodios del paciente. SignosVitales no es una tabla separada: son registros de Medicion. ECG y Glucemia no necesitan tablas propias: son tipos de Estudio.

10

Diagrama Entidad-Relación — DER

Modelo conceptual/lógico inicial para comenzar con el ORM.



DER visual: atributos principales y cardinalidades. El diccionario de datos detalla el resto de los campos.

🔎 Lectura rápida

Paciente es el origen; EpisodioAtencion es el eje; mediciones, estudios, clasificación, turno, análisis e informes dependen del episodio; UsuarioSistema/Profesional/Auditoria cubren identidad y trazabilidad.

Versión Mermaid ER Diagram

```
erDiagram
    PACIENTE ||--o{ EPISODIO_ATENCION : tiene
    EPISODIO_ATENCION ||--o| CONSENTIMIENTO : registra
    EPISODIO_ATENCION ||--o{ MEDICION : contiene
    DISPOSITIVO o|--o{ MEDICION : origina
    EPISODIO_ATENCION ||--o| CLASIFICACION_TRIAGE : obtiene
    EPISODIO_ATENCION ||--o{ ESTUDIO : contiene
    DISPOSITIVO o|--o{ ESTUDIO : origina
    EPISODIO_ATENCION ||--o| ANALISIS_EVALUACION : procesa
    EPISODIO_ATENCION ||--o| TURNO : genera
    PROFESIONAL o|--o{ TURNO : atiende
    EPISODIO_ATENCION ||--o{ INFORME : produce
    PROFESIONAL o|--o{ INFORME : valida
    INFORME ||--o{ ENVIO_INFORME : registra
    USUARIO_SISTEMA o|--o| PROFESIONAL : representa
    USUARIO_SISTEMA o|--o{ AUDITORIA : ejecuta

    PACIENTE {
        int id_paciente PK
        string dni UK
        string nombre
        string apellido
        date fecha_nacimiento
        string email
        string telefono
    }
    EPISODIO_ATENCION {
        int id_episodio PK
        int id_paciente FK
        string tipo_circuito
        datetime fecha_hora_inicio
        datetime fecha_hora_fin
        string estado
    }
    CONSENTIMIENTO {
        int id_consentimiento PK
        int id_episodio FK
        string version
        boolean aceptado
        datetime fecha_hora
    }
    MEDICION {
        int id_medicion PK
        int id_episodio FK
        int id_dispositivo FK
        string tipo_medicion
        decimal valor
        string unidad
        datetime fecha_hora
        string estado_lectura
    }
    DISPOSITIVO {
        int id_dispositivo PK
        string codigo UK
        string tipo
        string estado
    }
    CLASIFICACION_TRIAGE {
        int id_clasificacion PK
        int id_episodio FK
        string nivel
        datetime fecha_hora
        string version_reglas
    }
    ESTUDIO {
        int id_estudio PK
        int id_episodio FK
        int id_dispositivo FK
        string tipo_estudio
        decimal valor_numerico
        string unidad
        string resultado_texto
        string ruta_archivo
        datetime fecha_hora
        string estado
    }
    ANALISIS_EVALUACION {
        int id_analisis PK
        int id_episodio FK
        string motor
        string version
        string resultado_resumen
        datetime fecha_hora
        string estado
```

```
}
TURNO {
    int id_turno PK
    int id_episodio FK
    int id_profesional FK
    string codigo_turno UK
    string prioridad
    string estado
}
INFORME {
    int id_informe PK
    int id_episodio FK
    int id_profesional_validador FK
    string tipo_informe
    string ruta_archivo
    datetime fecha_hora_generacion
    string estado
    int version
}
ENVIO_INFORME {
    int id_envio PK
    int id_informe FK
    string destinatario
    string canal
    datetime fecha_hora
    string estado
}
USUARIO_SISTEMA {
    int id_usuario PK
    string username UK
    string password_hash
    string rol
    boolean activo
}
PROFESIONAL {
    int id_profesional PK
    int id_usuario FK
    string nombre
    string apellido
    string matricula
    string especialidad
}
AUDITORIA {
    int id_auditoria PK
    int id_usuario FK
    string entidad
    int id_registro
    string accion
    datetime fecha_hora
    string resultado
}
```

11

Explicación del DER

Cómo leer las relaciones y las cardinalidades.

Relación	Significado
Paciente 1:N EpisodioAtencion	Un paciente puede tener muchos episodios; cada episodio pertenece a un único paciente.
Episodio 1:0..1 Consentimiento	Un episodio puede tener un consentimiento registrado; si se rechaza o se interrumpe, el estado queda trazado.
Episodio 1:N Medicion	Un episodio reúne muchas lecturas de signos vitales.
Dispositivo 0..1:N Medicion	Una medición puede venir de un dispositivo o ser registrada sin equipo automático; un dispositivo puede originar muchas mediciones.
Episodio 1:0..1 ClasificacionTriaje	Solo el circuito de guardia obtiene esta clasificación inicial.
Episodio 1:N Estudio	Un episodio puede contener varios estudios o evaluaciones.
Episodio 1:0..1 Turno	El circuito de guardia genera un turno; el circuito completo puede no generarlo.
Episodio 1:N Informe	Se permiten versiones o tipos de informe sin perder anteriores.
Informe 1:N EnvioInforme	Un informe puede tener varios intentos de envío.
UsuarioSistema 0..1:0..1 Profesional	Una cuenta puede representar a un profesional; los administradores pueden no ser profesionales.
UsuarioSistema 0..1:N Auditoria	Las acciones humanas se vinculan al usuario; procesos automáticos pueden registrarse sin usuario humano.

¿Por qué EpisodioAtencion es el eje?

- Evita mezclar mediciones de diferentes visitas del mismo paciente.
- Permite reconstruir todo lo que ocurrió en una atención específica.
- Facilita informes, historial y auditoría sin duplicar datos del paciente.

12

Diccionario de datos

Campos iniciales para implementar los modelos ORM.

🗂️ Cómo leerlo

PK = clave primaria. FK = clave foránea. UNIQUE = no puede repetirse. Permite NULL = el campo puede quedar vacío. Los tamaños son sugerencias iniciales, no una especificación física definitiva.

Paciente

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_paciente	INTEGER	PK	No	Identificador interno.
dni	VARCHAR(20)	UNIQUE	No	Documento utilizado para identificación.
nombre	VARCHAR(80)	—	No	Nombre del paciente.
apellido	VARCHAR(80)	—	No	Apellido del paciente.
fecha_nacimiento	DATE	—	No	Fecha de nacimiento.
email	VARCHAR(120)	—	Sí	Correo para contacto/envío si se utiliza.
telefono	VARCHAR(30)	—	Sí	Teléfono de contacto.
activo	BOOLEAN	—	No	Permite desactivar sin borrar el registro.

EpisodioAtencion

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_episodio	INTEGER	PK	No	Identificador del episodio.
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente al que pertenece.
tipo_circuito	VARCHAR(20)	—	No	GUARDIA o COMPLETO.
fecha_hora_inicio	DATETIME	—	No	Inicio del episodio.
fecha_hora_fin	DATETIME	—	Sí	Cierre del episodio.
estado	VARCHAR(30)	—	No	Estado funcional del episodio.

Consentimiento

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_consentimiento	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK UNIQUE	No	Episodio asociado.
version	VARCHAR(20)	—	No	Versión del texto aceptado/rechazado.
aceptado	BOOLEAN	—	No	Respuesta del paciente.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento de la decisión.

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
observacion	TEXT	—	Sí	Detalle adicional si corresponde.

Dispositivo

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_dispositivo	INTEGER	PK	No	Identificador del equipo.
codigo	VARCHAR(50)	UNIQUE	No	Código interno o inventario.
tipo	VARCHAR(50)	—	No	Tipo de sensor/equipo.
fabricante_modelo	VARCHAR(100)	—	Sí	Marca y modelo.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Disponible, fuera de servicio, etc.
fecha_ultima_verificacion	DATETIME	—	Sí	Última verificación técnica registrada.

Medicion

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_medicion	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK	No	Episodio al que pertenece.
id_dispositivo	INTEGER	FK	Sí	Dispositivo de origen cuando corresponda.
tipo_medicion	VARCHAR(40)	—	No	PA, FC, temperatura, SpO2, etc.
valor	DECIMAL(10,2)	—	No	Valor capturado.
unidad	VARCHAR(20)	—	No	Unidad informada por el sistema.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento de la lectura.
estado_lectura	VARCHAR(20)	—	No	Válida, fallida, repetida, etc.
observacion	TEXT	—	Sí	Detalle técnico opcional.

ClasificacionTriaje

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_clasificacion	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK UNIQUE	No	Episodio de guardia.
nivel	VARCHAR(15)	—	No	VERDE, AMARILLO o ROJO.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento de clasificación.
version_reglas	VARCHAR(30)	—	Sí	Versión del conjunto de reglas usado.
observacion	TEXT	—	Sí	Explicación o detalle técnico.

Estudio

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_estudio	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK	No	Episodio asociado.
id_dispositivo	INTEGER	FK	Sí	Equipo usado si corresponde.
tipo_estudio	VARCHAR(40)	—	No	ECG, GLUCEMIA_CAPILAR, AUDIOMETRIA, CAVIDAD_ORAL o EVALUACION_VISUAL.
valor_numerico	DECIMAL(10,2)	—	Sí	Resultado numérico cuando corresponda.
unidad	VARCHAR(20)	—	Sí	Unidad si el estudio produce valor numérico.
resultado_texto	TEXT	—	Sí	Resultado descriptivo/técnico.
ruta_archivo	VARCHAR(255)	—	Sí	Archivo de ECG, imagen u otro recurso.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento del estudio.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Realizado, fallido, incompleto, etc.

Nota didáctica

Los campos valor_numerico, resultado_texto y ruta_archivo son opcionales porque cada tipo de estudio produce información distinta. El tipo_estudio indica cómo interpretar el registro.

AnalisisEvaluacion

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_analisis	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK UNIQUE	No	Episodio completo asociado.
motor	VARCHAR(80)	—	No	Nombre del motor o servicio.
version	VARCHAR(30)	—	Sí	Versión del motor/reglas.
resultado_resumen	TEXT	—	No	Resumen generado sin diagnosticar.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento del procesamiento.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Completado, incompleto o error.

Turno

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_turno	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK UNIQUE	No	Episodio de guardia asociado.
id_profesional	INTEGER	FK	Sí	Profesional asignado cuando se conozca.

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
codigo_turno	VARCHAR(30)	UNIQUE	No	Código visible del turno.
prioridad	VARCHAR(20)	—	No	Prioridad derivada del circuito.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Generado, espera, llamado, atención, finalizado, cancelado.
fecha_hora_generacion	DATETIME	—	No	Creación del turno.
fecha_hora_atencion	DATETIME	—	Sí	Inicio de atención si se registra.

Informe

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_informe	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_episodio	INTEGER	FK	No	Episodio informado.
id_profesional_validador	INTEGER	FK	Sí	Profesional que valida si corresponde.
tipo_informe	VARCHAR(30)	—	No	GUARDIA, URGENTE o COMPLETO.
ruta_archivo	VARCHAR(255)	—	No	Ubicación del archivo.
fecha_hora_generacion	DATETIME	—	No	Fecha/hora de generación.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Generado, validado, anulado, etc.
version	INTEGER	—	No	Número de versión del informe.

EnvioInforme

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_envio	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_informe	INTEGER	FK	No	Informe enviado.
destinatario	VARCHAR(120)	—	No	Correo u otro identificador de destino.
canal	VARCHAR(20)	—	No	EMAIL u otro canal definido.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento del intento.
estado	VARCHAR(20)	—	No	Enviado, fallido, pendiente.
detalle_error	TEXT	—	Sí	Detalle técnico en caso de error.

UsuarioSistema

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_usuario	INTEGER	PK	No	Identificador.
username	VARCHAR(60)	UNIQUE	No	Nombre de acceso.

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
password_hash	VARCHAR(255)	—	No	Hash de contraseña; nunca texto plano.
rol	VARCHAR(30)	—	No	ADMIN, PROFESIONAL u otro rol autorizado.
activo	BOOLEAN	—	No	Estado de la cuenta.
ultimo_acceso	DATETIME	—	Sí	Último acceso registrado.

Profesional

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_profesional	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_usuario	INTEGER	FK UNIQUE	Sí	Cuenta del sistema si dispone de ella.
nombre	VARCHAR(80)	—	No	Nombre.
apellido	VARCHAR(80)	—	No	Apellido.
matricula	VARCHAR(50)	—	Sí	Matrícula si corresponde al contexto real.
especialidad	VARCHAR(80)	—	Sí	Especialidad si se registra.
activo	BOOLEAN	—	No	Estado del profesional.

Auditoria

Campo	Tipo	PK/FK	Permite NULL	Descripción
id_auditoria	INTEGER	PK	No	Identificador.
id_usuario	INTEGER	FK	Sí	Usuario que ejecutó la acción; puede ser nulo para procesos automáticos.
entidad	VARCHAR(50)	—	No	Entidad afectada.
id_registro	INTEGER	—	No	Identificador del registro afectado.
accion	VARCHAR(20)	—	No	CREATE, READ, UPDATE u otra acción controlada.
fecha_hora	DATETIME	—	No	Momento de la acción.
resultado	VARCHAR(20)	—	No	Éxito o error.
detalle	TEXT	—	Sí	Descripción adicional.

13

Relación HU ↔ entidades ↔ CRUD

Cómo una funcionalidad se transforma en operaciones de base de datos.

Historia de usuario	Entidades utilizadas	Operación
HU-01 — Identificación del paciente	Paciente; Auditoria	READ
HU-02 — Registro del paciente	Paciente; Auditoria	CREATE / READ
HU-03 — Selección del circuito e inicio del episodio	EpisodioAtencion; Paciente; Auditoria	CREATE / READ
HU-04 — Consentimiento para continuar la atención	Consentimiento; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / UPDATE
HU-05 — Registro de signos vitales para guardia	Medicion; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-06 — Clasificación de triaje	ClasificacionTriaje; Medicion; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-07 — Turno de guardia	Turno; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / UPDATE
HU-08 — Generación, almacenamiento y envío del informe de guardia	Informe; EnvioInforme; EpisodioAtencion; Turno; Auditoria	CREATE / READ / UPDATE
HU-09 — Electrocardiograma en circuito rojo	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-10 — Glucemia capilar	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-11 — Turno prioritario	Turno; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / UPDATE
HU-12 — Generación, almacenamiento y envío del informe urgente	Informe; EnvioInforme; Estudio; Turno; Auditoria	CREATE / READ / UPDATE
HU-13 — Signos vitales del circuito completo	Medicion; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-14 — Electrocardiograma del circuito completo	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-15 — Audiometría básica	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-16 — Evaluación de cavidad oral	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-17 — Evaluación visual	Estudio; Dispositivo; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-18 — Procesamiento y análisis	AnalisisEvaluacion; Medicion; Estudio; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ
HU-19 — Informe completo	Informe; AnalisisEvaluacion; EpisodioAtencion; Auditoria	CREATE / READ / UPDATE
HU-20 — Envío y almacenamiento del informe	Informe; EnvioInforme; EpisodioAtencion; Auditoria	READ / CREATE / UPDATE

⚠ Sobre DELETE

El flujo clínico inicial no requiere borrado físico de episodios, mediciones o estudios. Si en el futuro se necesitara eliminación o anonimización, debe definirse una política funcional/legal específica. Para el prototipo se priorizan desactivación, versionado y auditoría.

14

De la historia de usuario al código

El recorrido de una funcionalidad dentro del software.

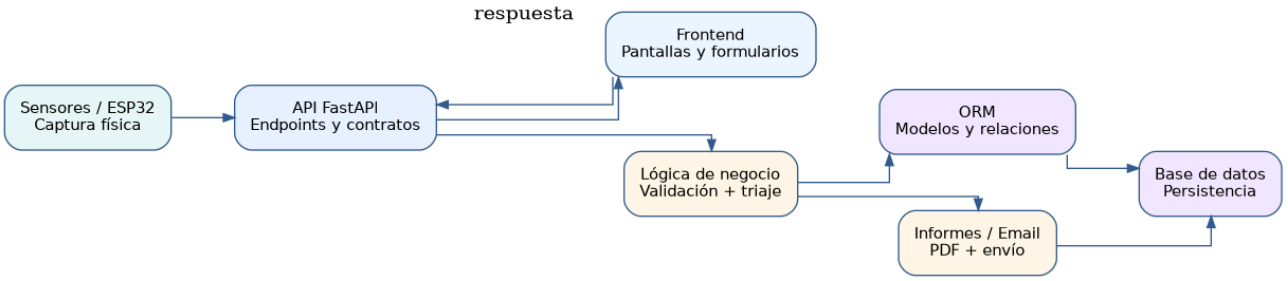
Historia de usuario
↓
Pantalla / sensor
↓
Frontend o ESP32
↓
API (endpoint)
↓
Validación de datos
↓
Lógica de negocio
↓
Modelo ORM
↓
Base de datos
↓
Respuesta API / informe
↓
Interfaz del usuario

Componente	Qué hace	Ejemplo del proyecto
Frontend	Muestra pantallas y obtiene datos del usuario.	DNI, selección de circuito, progreso.
Sensor/ESP32	Obtiene datos físicos y los envía en un formato acordado.	Signos vitales.
API	Recibe solicitudes y devuelve respuestas.	POST /episodios/{id}/mediciones.
Validación	Comprueba estructura, tipos y precondiciones.	Existe episodio; lectura tiene tipo y unidad.
Lógica de negocio	Aplica reglas del proceso.	Rojo requiere ECG + glucemia antes del turno prioritario.
ORM	Representa entidades como clases.	Paciente, EpisodioAtencion, Medicion.
Base de datos	Conserva información y relaciones.	SQLite en desarrollo.
Servicio de informes	Lee el episodio y genera salida documental.	PDF de guardia/urgente/completo.

15

Arquitectura simplificada

Cómo se comunican sensores, interfaz, API, lógica y datos.



Arquitectura pedagógica de referencia para el proyecto.

Principios de integración

- Los equipos se comunican mediante contratos API acordados, no accediendo a variables internas de otros módulos.
- La API valida, la lógica decide y el ORM persiste. Separar responsabilidades facilita probar y corregir.
- Los sensores no escriben directamente en la base de datos: envían datos a la API.
- Los informes consultan la base; no toman información temporal directamente de la interfaz.

16

Backlog de programación

Tareas pequeñas, verificables y relacionadas con HU o requisitos técnicos.

Etapas de desarrollo

Etapa	Meta
Etapa 0 — Preparación	Repositorio, entorno, dependencias y aplicación mínima.
Etapa 1 — Base de datos	Conexión, ORM, entidades y relaciones.
Etapa 2 — Pacientes	Registro y búsqueda.
Etapa 3 — Episodios	Circuito, consentimiento y estados.
Etapa 4 — Signos vitales	Contrato, recepción, validación y persistencia.
Etapa 5 — Triaje	Servicio parametrizable, clasificación y decisión de rama.
Etapa 6 — Circuito rojo	ECG, glucemia y precondiciones del turno prioritario.
Etapa 7 — Turnos	Creación y estados.
Etapa 8 — Informes	Consulta agregada, PDF, persistencia y envío.
Etapa 9 — Historial	Consulta de episodios y detalle.
Etapa 10 — Circuito completo	Estudios, análisis e informe consolidado.
Etapa 11 — Integración	Frontend, seguridad, auditoría y pruebas E2E.

Tareas técnicas detalladas — ejemplos de referencia

BD-02	Crear modelo Paciente
Objetivo	Crear la estructura ORM para almacenar pacientes sin duplicar el DNI.
HU relacionada	HU-01, HU-02
Archivos posibles	models/paciente.py, database.py
Trabajo a realizar	1. Crear clase Paciente. 2. Definir PK id_paciente. 3. Definir DNI único. 4. Agregar nombre, apellido, fecha de nacimiento y contactos opcionales. 5. Crear la tabla y probar inserción/consulta.
Resultado esperado	Se puede guardar un paciente y recuperarlo por DNI.

BD-03	Crear modelo EpisodioAtencion
Objetivo	Crear el eje del sistema que agrupa cada atención.
HU relacionada	HU-03
Archivos posibles	models/episodio.py

Trabajo a realizar	1. Crear clase EpisodioAtencion. 2. Agregar FK a Paciente. 3. Agregar tipo_circuito, fecha_hora_inicio y estado. 4. Configurar relación Paciente 1:N Episodio. 5. Probar que un paciente pueda tener varios episodios.
Resultado esperado	Un episodio queda asociado inequívocamente a un paciente.

MED-02	**Recibir signos vitales por API**
Objetivo	Recibir un conjunto de mediciones y guardarlas dentro del episodio.
HU relacionada	HU-05, HU-13
Archivos posibles	routers/mediciones.py, schemas/medicion.py, services/mediciones.py
Trabajo a realizar	1. Validar que exista el episodio. 2. Validar la estructura JSON. 3. Guardar una fila por medición. 4. Registrar fecha/hora y dispositivo si existe. 5. Devolver IDs y estado de cada lectura.
Resultado esperado	La API acepta mediciones válidas y deja identificados los errores.

TRI-01	Servicio de clasificación parametrizable
Objetivo	Separar la lógica de triaje del resto del código para poder incorporar reglas clínicamente validadas.
HU relacionada	HU-06
Archivos posibles	services/triage.py, config/triage_rules.json
Trabajo a realizar	1. Crear una función que reciba mediciones. 2. Leer reglas desde configuración, sin codificar umbrales inventados. 3. Devolver VERDE/AMARILLO/ROJO. 4. Registrar versión del conjunto de reglas. 5. Crear pruebas con datos ficticios de software, no con valores clínicos de referencia.
Resultado esperado	La clasificación puede probarse técnicamente y sus reglas pueden reemplazarse tras validación clínica.

RED-03	Controlar precondiciones del circuito rojo
Objetivo	Evitar que el turno prioritario se cree antes de registrar ECG y glucemia capilar.
HU relacionada	HU-09, HU-10, HU-11
Archivos posibles	services/circuito_rojo.py
Trabajo a realizar	1. Consultar estudios del episodio. 2. Verificar existencia/estado de ECG. 3. Verificar existencia/estado de glucemia capilar. 4. Si falta alguno, devolver error funcional. 5. Si ambos están registrados o justificados, habilitar el turno prioritario.
Resultado esperado	La secuencia del circuito rojo se respeta y queda trazable.

INF-02	Generar informe de guardia
Objetivo	Construir el PDF del circuito verde/amarillo a partir de datos persistidos.
HU relacionada	HU-08
Archivos posibles	services/informes.py, templates/informe_guardia.html
Trabajo a realizar	1. Consultar paciente y episodio. 2. Recuperar signos vitales, clasificación y turno. 3. Generar PDF. 4. Guardar ruta, tipo, versión y fecha/hora. 5. Devolver referencia del informe.
Resultado esperado	El informe se puede consultar y queda asociado al episodio.

INF-05	Enviar informe y registrar intento
Objetivo	Enviar un informe y guardar el resultado de la operación.
HU relacionada	HU-08, HU-12, HU-20
Archivos posibles	services/email.py, models/envio_informe.py
Trabajo a realizar	1. Recuperar el informe. 2. Obtener destinatario/canal. 3. Realizar el envío. 4. Crear EnvioInforme con estado. 5. Guardar detalle de error si falla.
Resultado esperado	Cada intento de envío queda registrado y puede reintentarse.

SEC-02	Auditar operaciones críticas
Objetivo	Registrar quién hizo qué, cuándo y sobre qué registro.
HU relacionada	RT-02
Archivos posibles	services/auditoria.py, middleware/audit.py
Trabajo a realizar	1. Definir acciones auditables. 2. Registrar usuario o proceso automático. 3. Guardar entidad e id_registro. 4. Guardar fecha/hora, resultado y detalle. 5. Probar que una actualización no elimina el rastro anterior.
Resultado esperado	Las acciones relevantes pueden reconstruirse desde la auditoría.

INT-02	Prueba integral del circuito rojo
Objetivo	Validar que todos los módulos trabajen juntos respetando el orden funcional.
HU relacionada	HU-01 a HU-12
Archivos posibles	tests/test_circuito_rojo.py
Trabajo a realizar	1. Crear paciente de prueba. 2. Crear episodio y consentimiento. 3. Cargar mediciones de prueba. 4. Obtener clasificación roja mediante fixture técnico. 5. Registrar ECG y glucemia. 6. Crear turno prioritario. 7. Generar y registrar informe. 8. Verificar relaciones en la BD.
Resultado esperado	El circuito rojo funciona de punta a punta sin datos huérfanos.

Tabla general de tareas

ID tarea	Tarea	HU/RT	Módulo	Dependencia	Dificultad	Resultado
PREP-01	Crear repositorio y estructura de carpetas	RT	Preparación	—	🟢 Inicial	Repositorio con estructura base y README.
PREP-02	Crear entorno virtual e instalar dependencias	RT	Preparación	PREP-01	🟢 Inicial	Entorno reproducible y requirements.txt.
PREP-03	Crear aplicación FastAPI mínima	RT	Preparación	PREP-02	🟢 Inicial	Servidor inicia y endpoint /health responde.
PREP-04	Configurar variables de entorno y .gitignore	RT	Preparación	PREP-01	🟢 Inicial	Secretos fuera del repositorio.
BD-01	Configurar conexión ORM y SQLite inicial	RT	Base de datos	PREP-03	🟢 Inicial	Conexión y sesión de BD disponibles.
BD-02	Crear modelo Paciente	HU-01, HU-02	Base de datos	BD-01	🟢 Inicial	Tabla Paciente creada y probada.
BD-03	Crear modelo EpisodioAtencion	HU-03	Base de datos	BD-02	🟢 Inicial	Relación Paciente 1:N Episodio funcionando.
BD-04	Crear modelo Consentimiento	HU-04	Base de datos	BD-03	🟢 Inicial	Consentimiento asociado a episodio.
BD-05	Crear modelos Dispositivo y Medicion	HU-05, HU-13	Base de datos	BD-03	🟡 Intermedio	Mediciones asociadas a episodio y dispositivo.
BD-06	Crear modelo ClasificacionTriaje	HU-06	Base de datos	BD-03	🟡 Intermedio	Clasificación persistida sin umbrales inventados.
BD-07	Crear modelo Estudio	HU-09, HU-10, HU-14 a HU-17	Base de datos	BD-03	🟡 Intermedio	ECG y demás estudios usan estructura común.
BD-08	Crear modelos Turno, Informe y EnvioInforme	HU-07, HU-08, HU-11, HU-12, HU-19, HU-20	Base de datos	BD-03	🟡 Intermedio	Turnos e informes relacionados con episodio.
BD-09	Crear AnalisisEvaluacion	HU-18	Base de datos	BD-07	🟡 Intermedio	Resultado de procesamiento persistido.
BD-10	Crear UsuarioSistema, Profesional y Auditoria	RT-01, RT-02	Base de datos	BD-01	🔴 Avanzado	Base para autenticación, roles y trazabilidad.
PAC-01	Crear esquemas de entrada/salida de Paciente	HU-01, HU-02	Pacientes	BD-02	🟢 Inicial	Modelos de validación para API.
PAC-02	Crear POST /pacientes	HU-02	Pacientes	PAC-01	🟢 Inicial	Permite registrar paciente sin DNI duplicado.
PAC-03	Crear GET /pacientes/dni/{dni}	HU-01	Pacientes	PAC-01	🟢 Inicial	Busca paciente por DNI.
EPI-01	Crear POST /episodios	HU-03	Episodios	BD-03, PAC-03	🟢 Inicial	Crea episodio con circuito y estado.
EPI-02	Crear POST /episodios/{id}/consentimiento	HU-04	Episodios	BD-04, EPI-01	🟢 Inicial	Registra aceptación/rechazo y versión.
EPI-03	Implementar estados del episodio	HU-03 a HU-20	Episodios	EPI-01	🟡 Intermedio	Transiciones controladas y registradas.
MED-01	Definir contrato JSON de signos vitales	HU-05, HU-13	Mediciones	BD-05	🟢 Inicial	Contrato compartido con equipo de sensores.
MED-02	Crear POST /episodios/{id}/mediciones	HU-05, HU-13	Mediciones	MED-01, EPI-02	🟡 Intermedio	Recibe y almacena lote de mediciones.
MED-03	Validar estructura y estados de lectura	HU-05, HU-13	Mediciones	MED-02	🟡 Intermedio	Lecturas inválidas quedan identificadas.

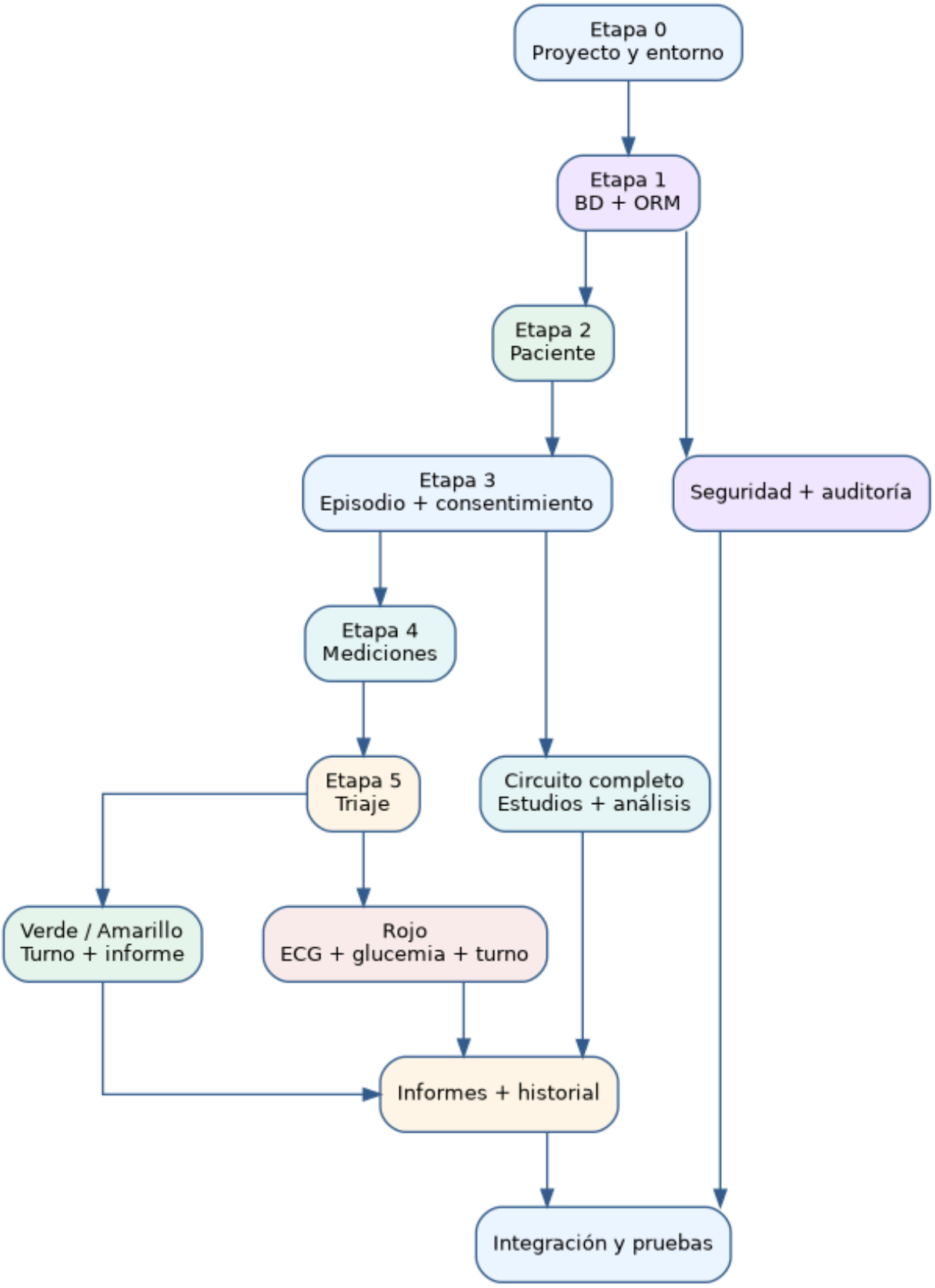
ID tarea	Tarea	HU/RT	Módulo	Dependencia	Dificultad	Resultado
TRI-01	Crear servicio de clasificación parametrizable	HU-06	Triaje	MED-02, BD-06	🔴 Avanzado	Servicio preparado para reglas validadas externamente.
TRI-02	Crear POST /episodios/{id}/clasificar	HU-06	Triaje	TRI-01	🟡 Intermedio	Guarda VERDE/AMARILLO/ROJO y versión de reglas.
TRI-03	Implementar decisión de rama del flujo	HU-06	Triaje	TRI-02	🟡 Intermedio	Rutea a guardia normal o circuito rojo.
TUR-01	Crear servicio y endpoint de turno de guardia	HU-07	Turnos	TRI-03, BD-08	🟡 Intermedio	Crea turno para verde/amarillo.
RED-01	Crear endpoint para registrar ECG rojo	HU-09	Circuito rojo	BD-07, TRI-03	🟡 Intermedio	ECG asociado al episodio.
RED-02	Crear endpoint para glucemia capilar	HU-10	Circuito rojo	BD-07, TRI-03	🟡 Intermedio	Glucemia asociada al episodio.
RED-03	Validar estudios requeridos antes del turno prioritario	HU-09, HU-10, HU-11	Circuito rojo	RED-01, RED-02	🔴 Avanzado	No habilita turno prioritario sin ambos registros o estado justificado.
TUR-02	Crear turno prioritario	HU-11	Turnos	RED-03	🟡 Intermedio	Turno urgente/prioritario persistido.
INF-01	Crear consulta agregada del episodio	HU-08, HU-12, HU-19	Informes	BD-05 a BD-09	🟡 Intermedio	Devuelve datos necesarios para informes.
INF-02	Generar PDF de guardia	HU-08	Informes	TUR-01, INF-01	🟡 Intermedio	Informe verde/amarillo generado y guardado.
INF-03	Generar PDF urgente	HU-12	Informes	TUR-02, INF-01	🟡 Intermedio	Informe rojo incluye signos vitales, ECG, glucemia y turno.
FULL-01	Registrar ECG del circuito completo	HU-14	Circuito completo	BD-07, EPI-02	🟡 Intermedio	ECG del recorrido ampliado almacenado.
FULL-02	Registrar audiometría	HU-15	Circuito completo	BD-07	🟡 Intermedio	Resultado auditivo almacenado.
FULL-03	Registrar cavidad oral	HU-16	Circuito completo	BD-07	🟡 Intermedio	Archivo/resultado almacenado.
FULL-04	Registrar evaluación visual	HU-17	Circuito completo	BD-07	🟡 Intermedio	Resultado visual almacenado.
FULL-05	Integrar y procesar resultados	HU-18	Circuito completo	HU-13 a HU-17, BD-09	🔴 Avanzado	Análisis consolidado sin diagnóstico automático.
INF-04	Generar informe completo	HU-19	Informes	FULL-05, INF-01	🟡 Intermedio	Informe consolidado del circuito completo.
INF-05	Enviar informe y registrar intento	HU-08, HU-12, HU-20	Informes	INF-02/INF-03/INF-04	🟡 Intermedio	Envío con estado y error trazable.
HIS-01	Crear GET /pacientes/{id}/episodios	HU-20 + requisito de historial	Historial	BD-03	🟢 Inicial	Lista episodios del paciente.
HIS-02	Crear GET /episodios/{id}/detalle	HU-20 + requisito de historial	Historial	INF-01	🟡 Intermedio	Consulta mediciones, estudios, turno e informes.
SEC-01	Implementar autenticación y permisos por rol	RT-01	Seguridad	BD-10	🔴 Avanzado	Endpoints protegidos según rol.
SEC-02	Registrar auditoría en operaciones críticas	RT-02	Seguridad	BD-10	🔴 Avanzado	CREATE/READ/UPDATE relevantes quedan trazados.
FRONT-01	Crear pantalla de identificación y registro	HU-01, HU-02	Frontend	PAC-02, PAC-03	🟡 Intermedio	Flujo de paciente funcional.

ID tarea	Tarea	HU/RT	Módulo	Dependencia	Dificultad	Resultado
FRONT-02	Crear pantalla de selección y consentimiento	HU-03, HU-04	Frontend	EPI-01, EPI-02	🟡 Intermedio	Permite iniciar episodio.
FRONT-03	Crear pantalla de mediciones y estado del circuito	HU-05 a HU-20	Frontend	MED-02 y endpoints de estudios	🔴 Avanzado	Muestra progreso y resultados sin diagnóstico.
INT-01	Prueba E2E circuito verde/amarillo	HU-01 a HU-08	Integración	FRONT-03, INF-02	🔴 Avanzado	Flujo completo probado.
INT-02	Prueba E2E circuito rojo	HU-01 a HU-12	Integración	RED-03, INF-03	🔴 Avanzado	Flujo rojo completo probado.
INT-03	Prueba E2E circuito completo	HU-01 a HU-04, HU-13 a HU-20	Integración	FULL-05, INF-04, INF-05	🔴 Avanzado	Recorrido ampliado completo probado.

17

Dependencias entre tareas

Qué puede comenzar y qué debe esperar.



Mapa de dependencias: varias ramas pueden desarrollarse en paralelo después del núcleo de datos.

Trabajo paralelo posible

- Después de BD-03, el equipo de pacientes/episodios y el equipo de modelos de medición/estudio pueden avanzar en paralelo.
- El equipo de frontend puede diseñar pantallas con contratos mock mientras los endpoints se implementan.
- Los informes pueden comenzar con datos ficticios estructurales una vez acordada la consulta agregada INF-01.
- Seguridad/auditoría puede desarrollarse paralelamente y luego incorporarse a endpoints críticos.

18

Distribución del trabajo por equipos

Contratos claros para evitar módulos incompatibles.

Equipo	HU	Entidades	Endpoints	Recibe	Entrega	Dependencias
Equipo 1 — Pacientes y episodios	HU-01 a HU-04	Paciente, EpisodioAtencion, Consentimiento	GET /pacientes/dni/{dni}; POST /pacientes; POST /episodios; POST /episodios/{id}/consentimiento	Contrato de autenticación y modelo de BD	Paciente/episodio listo para que otros equipos trabajen	BD-02 a BD-04; SEC-01
Equipo 2 — Sensores y mediciones	HU-05, HU-13	Medicion, Dispositivo	POST /episodios/{id}/mediciones	id_episodio y contrato JSON	Mediciones validadas y persistidas	Equipo 1; Equipo 4
Equipo 3 — Triaje y turnos	HU-06, HU-07, HU-11	ClasificacionTriaje, Turno	POST /episodios/{id}/clasificar; POST /episodios/{id}/turno	Mediciones de Equipo 2; estudios rojos de Equipo 4	Clasificación y turnos	Equipo 2; Equipo 4
Equipo 4 — Estudios	HU-09, HU-10, HU-14 a HU-17	Estudio, Dispositivo	POST /episodios/{id}/estudios	id_episodio; contratos de archivos/resultados	ECG, glucemia y evaluaciones almacenadas	Equipo 1; Equipo 2
Equipo 5 — Informes e historial	HU-08, HU-12, HU-19, HU-20	Informe, EnvioInforme	GET /episodios/{id}/detalle; POST /episodios/{id}/informes; POST /informes/{id}/envios	Datos consolidados de los demás equipos	PDF, envío e historial consultable	Equipos 1–4
Equipo 6 — Frontend	HU-01 a HU-20	Consume todas; no define tablas clínicas propias	Consume endpoints definidos	Contratos API estables	Pantallas integradas y navegación por estados	Equipos 1–5
Equipo 7 — BD, seguridad e integración	RT-01, RT-02 + apoyo transversal	UsuarioSistema, Profesional, Auditoria	Autenticación; permisos; auditoría	Modelos/endpoints acordados	Seguridad, trazabilidad, pruebas E2E	Todos los equipos

🤝 Regla de coordinación

Un equipo no debe cambiar unilateralmente un contrato JSON o un nombre de campo ya acordado. Los cambios se registran, se comunican y se actualizan en documentación y pruebas.

19

Contratos de integración

JSON que permite a los equipos trabajar de forma independiente.

> ⚠ **Importante**
> Los valores numéricos de los ejemplos son solo datos ficticios para probar formatos de software. No representan umbrales ni referencias clínicas.

Registrar paciente

POST /pacientes

```
{
  "dni": "00000000",
  "nombre": "NombrePrueba",
  "apellido": "ApellidoPrueba",
  "fecha_nacimiento": "2000-01-01",
  "email": "prueba@example.test"
}
```

Crear episodio

POST /episodios

```
{
  "paciente_id": 1,
  "tipo_circuito": "GUARDIA"
}
```

Registrar consentimiento

POST /episodios/15/consentimiento

```
{
  "version": "v1",
  "aceptado": true
}
```

Enviar signos vitales

POST /episodios/15/mediciones

```
{
  "dispositivo_id": 3,
  "mediciones": [
    {
      "tipo": "FRECUENCIA_CARDIACA",
      "valor": 12.34,
      "unidad": "unidad_prueba"
    },
    {
      "tipo": "TEMPERATURA",
      "valor": 56.78,
      "unidad": "unidad_prueba"
    }
```

```
 ]
}
```

Respuesta de clasificación

POST /episodios/15/clasificar

```
{
 "episodio_id": 15,
 "nivel": "ROJO",
 "version_reglas": "TEST-v1",
 "nota": "Ejemplo técnico, no clínico"
}
```

Registrar estudio

POST /episodios/15/estudios

```
{
 "tipo_estudio": "ECG",
 "dispositivo_id": 4,
 "estado": "REALIZADO",
 "ruta_archivo": "/archivos/ejemplo.dat"
}
```

Crear turno

POST /episodios/15/turno

```
{
 "prioridad": "PRIORITARIA",
 "estado": "GENERADO"
}
```

Enviar informe

POST /informes/22/envios

```
{
 "canal": "EMAIL",
 "destinatario": "prueba@example.test"
}
```

20

Checklist para comenzar a programar

Control final antes de repartir tareas.

- ☐ Todas las HU están numeradas correctamente (HU-01 a HU-20).
- ☐ No existen historias duplicadas sin justificación.
- ☐ Cada HU tiene criterios de aceptación.
- ☐ Cada HU identifica entradas, salidas y datos persistentes.
- ☐ Las entidades surgen de necesidades reales del sistema.
- ☐ Todas las PK están definidas.
- ☐ Todas las FK están definidas.
- ☐ Las cardinalidades están justificadas.
- ☐ El DER coincide con el diccionario de datos.
- ☐ El diccionario coincide con las historias.
- ☐ Las tareas técnicas tienen HU o requisito técnico asociado.
- ☐ Las dependencias están identificadas.
- ☐ Los contratos JSON están definidos y versionados.
- ☐ Los equipos conocen qué reciben y qué entregan.
- ☐ Existe una estrategia de integración y pruebas E2E.
- ☐ Los criterios médicos faltantes están marcados como pendientes de validación clínica.

✅ Criterio de consistencia

Antes de programar debe poder recorrerse sin contradicciones la cadena: HU → flujo → datos → entidad → relación → DER → diccionario → endpoint → tarea.

21

Glosario

Conceptos que aparecen en el documento y en el código.

Concepto	Definición
API	Conjunto de endpoints que permite que módulos distintos se comuniquen.
Actor	Persona, rol o sistema que participa en una historia de usuario.
Auditoría	Registro de acciones realizadas sobre el sistema.
Backend	Parte del sistema que procesa reglas, datos y servicios.
Cardinalidad	Cantidad de registros que pueden relacionarse entre dos entidades.
Criterio de aceptación	Condición observable que debe cumplirse para considerar terminada una HU.
CRUD	Operaciones Create, Read, Update y Delete.
DER	Diagrama Entidad-Relación: representa entidades, atributos y relaciones.
Endpoint	Dirección de una operación de la API.
Entidad	Concepto del sistema que necesita datos propios, por ejemplo Paciente.
Episodio de atención	Registro que agrupa todo lo ocurrido durante una atención concreta.
FK	Foreign Key o clave foránea: enlaza una tabla con otra.
Frontend	Interfaz que utiliza la persona.
Historia de usuario	Necesidad funcional expresada desde la perspectiva de un actor.
JSON	Formato textual usado para intercambiar datos entre módulos.
ORM	Herramienta que permite trabajar con tablas mediante clases y objetos.
PK	Primary Key o clave primaria: identifica un registro.
Regla de negocio	Condición que determina cómo debe comportarse el sistema.
Triaje	Mecanismo de clasificación/priorización de atención; no es diagnóstico.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir qué ocurrió, cuándo, quién intervino y qué datos se modificaron.

🚀 Cierre

Con esta guía los equipos ya disponen de una referencia común para comenzar por la base de datos y los contratos de integración, y avanzar después hacia API, frontend, sensores, lógica, informes e integración.

Revisión integral realizada

- Numeración HU-01…HU-20 verificada.
- Flujos verde/amarillo, rojo y circuito completo alineados con las HU.
- Entidades del DER justificadas por HU o requisitos técnicos transversales.
- Mermaid, DER visual y diccionario usan las mismas entidades y relaciones.
- Backlog y equipos se relacionan con HU o RT definidos.

ANEXO DE ACTUALIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Frontend, distribución por grupos y backlog actualizado — Septiembre 2026

Este anexo actualiza la implementación técnica y la distribución de tareas a partir del repositorio base ya programado. Cuando exista contradicción con las secciones de arquitectura, backlog o distribución por equipos de la versión anterior, prevalece este anexo para la etapa de desarrollo 2026.

A. Punto de partida del repositorio

- FastAPI, SQLModel, SQLite, creación automática de tablas y Swagger ya están configurados.
- Paciente, EpisodioAtencion, Dispositivo y ResultadoModulo son modelos comunes ya entregados.
- Existen endpoints básicos de pacientes y episodios, y alta/consulta de dispositivos mediante POST y GET.
- demo_ambiente funciona como patrón para POST, GET, persistencia y pruebas.
- Los estudiantes no reconstruyen infraestructura ya resuelta; la reutilizan y amplían según su ficha.

B. Responsabilidad común de los seis grupos

- Investigación clínica específica del módulo con fuentes oficiales.
- Schema, simulador, API, persistencia y Pytest.
- Frontend del propio módulo con Jinja2, HTML, CSS y JavaScript básico.
- Integración mediante contrato común episodio_id, dispositivo_id, origen y data. dispositivo_id es generado por SQLite y no es fijo por grupo.
- Uso exclusivo de datos ficticios durante desarrollo y pruebas.

B.1. Infraestructura común de dispositivos

El repositorio base entrega POST /api/v1/dispositivos, GET /api/v1/dispositivos y GET /api/v1/dispositivos/{dispositivo_id}. Los grupos utilizan estos endpoints, pero no los reprograman.

El campo dispositivo_id es generado por SQLite y puede variar entre computadoras o bases. Cada equipo identifica su dispositivo mediante un codigo estable (por ejemplo ECG-001) y recupera el id real antes de enviar resultados.

Códigos sugeridos: SV-001, ECG-001, GLU-001, BOCA-001, VISTA-001 y OIDO-001. El paciente no debe escribir el ID manualmente en el frontend.

C. Distribución transversal actualizada

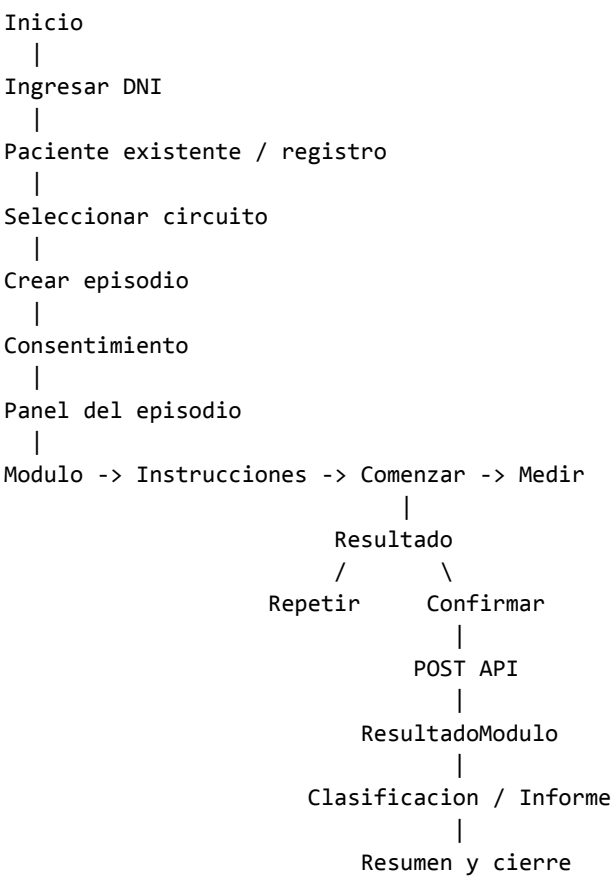
Grupo	Módulo	Tarea transversal	Frontend transversal
1	Signos vitales	Identificación y registro del paciente	Inicio, DNI y registro
2	ECG	Episodios, circuito y estados	Selección de circuito y episodio
3	Glucemia	Consentimiento y control de continuidad del episodio	Consentimiento y habilitación/bloqueo del recorrido
4	Boca	Frontend base y navegación	Base, estilos y panel
5	Vista	Motor de reglas + clasificación	Pantalla de clasificación
6	Oído	Informe final + integración E2E	Resumen, informe y cierre

D. Investigación clínica por grupo

Cada grupo investiga su propio módulo. Las únicas fuentes habilitadas para reglas clínicas son OMS, Ministerio de Salud de la República Argentina y Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Cada regla debe registrar organismo, documento, versión/fecha, URL oficial, página o apartado, población, unidad y fecha de incorporación. Ninguna regla se habilita sin aprobación profesional. Las diferencias entre fuentes se documentan y no se resuelven automáticamente.

E. Frontend base

El frontend deja de ser una tarea de un equipo separado: todos los grupos desarrollan su pantalla de módulo. El Grupo 4 construye el marco visual común y los demás grupos aportan las pantallas transversales indicadas en la tabla.



F. Backlog técnico actualizado

ID	Tarea	Responsable	Dificultad
COM-01	Ejecutar y comprender repositorio base	Todos	Inicial
CLI-01	Investigar fuentes oficiales del módulo	Todos	Inicial/continuo
MOD-01	Schema y simulador del módulo	Todos	Inicial
MOD-02	POST/GET y persistencia ResultadoModulo	Todos	Intermedio
FRONT-MOD	Pantalla del módulo con Confirmar/Repetir	Todos	Intermedio
TR-01	Búsqueda por DNI + frontend paciente	Grupo 1	Intermedio
TR-02	Circuito/estados + frontend episodio	Grupo 2	Intermedio

TR-03	Consentimiento + control de continuidad + frontend	Grupo 3	Intermedio
TR-04	Frontend base, navegación y panel	Grupo 4	Intermedio/alto
TR-05	Motor de reglas + clasificación + frontend	Grupo 5	Avanzado
TR-06	Informe + resumen + integración E2E	Grupo 6	Avanzado

G. Criterio de integración

El Grupo 6 coordina la prueba E2E, pero no corrige directamente el código de los demás grupos. Cada incidencia se documenta y vuelve al equipo responsable. Los cambios de contrato se realizan mediante Pull Request y revisión docente.

H. Relación con el DER original

El DER ampliado de la guía conserva valor como modelo funcional de evolución. Para la etapa didáctica actual, la persistencia de las seis mediciones se simplifica mediante ResultadoModulo. Los modelos auxiliares de consentimiento, clasificación e informe se incorporan solo cuando las tareas transversales correspondientes los requieran y con revisión docente.